



PROGRAMA ANALITICO

CALCULO I (DIFERENCIAL)

ISoto

Disciplina: Matemática

Año: 2026

1. CONTENIDOS ANALITICOS:

Unidad 1: Funciones

Definición. Dominio y rango. Prueba de la vertical. Funciones a trozos. Simetría (par o impar). Crecimiento y decrecimiento de funciones. Modelos matemáticos: Función lineal, polinomial, potencia, racional, algebraico, trigonométrico, exponencial y logarítmico. Transformaciones de funciones: desplazamientos (verticales y horizontales), alargamientos y compresiones. Combinación y álgebra de funciones. Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Función inversa. Inversas trigonométricas.

Unidad 2: Límites

Presentación de problemas (recta tangente a una curva). Definición. Límites por definición. Álgebra de los límites. Límites por sustitución directa. Técnicas para límites: Factorización/simplificación y Racionalización/simplificación. Límites laterales. Límites infinitos y asíntota vertical.

Unidad 3: Continuidad

Concepto de continuidad. Discontinuidad y tipos. Continuidad lateral y en intervalos. Álgebra de funciones continuas y tipos de funciones continuas. Teorema del valor intermedio. Límites tendiendo al infinito y



asíntota horizontal. Límites infinitos tendiendo al infinito. Casos de inexistencia del límite. Aplicaciones del límite.

Unidad 4: Derivadas

Tangentes. Definición. Derivadas por definición. Razón de cambio. Función derivada y notaciones. Teorema derivabilidad implica continuidad. Casos de no derivabilidad. Derivadas superiores. Reglas de derivación. Derivación implícita y logarítmica. El número ε como un límite.

Unidad 5: Aplicaciones de la derivada

Aproximación lineal y diferenciales. Máximos y mínimos. Teorema de valor extremo y Fermat. Puntos críticos y el método del intervalo cerrado. Teorema del valor medio y Rolle. Prueba de la primera y segunda derivada. Regla de L'Hopital y casos de indeterminaciones. Asíntotas oblicuas. Problemas de optimización. Método de Newton. Análisis completo de una función. Antiderivadas para Cálculo II.

2. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA:

Para la teoría se dispondrá el uso de la bibliografía central y de presentaciones explicativas sobre cada unidad, a la cual se podrá tener acceso.

3. BIBLIOGRAFIA:

(s.f.). En J. Stewart, *Cálculo. Trascendentes tempranas, octava edición*.

Aclarar que para las ediciones de la bibliografía se pueden usar cualquiera, pero es recomendable la que se citó.

Aclarar también que al finalizar la materia podrán acceder a proyectos de investigación sobre los contenidos de la materia.